

Clase 8: Variable aleatoria continua, distribución Uniforme y distribución Normal

Unidad 2: Variables aleatorias

Probabilidad y Estadística (5765)

Universidad Nacional del Sur
Departamento de Matemática

Contenidos

- 1 Variable aleatoria continua
- 2 Distribución Uniforme continua
- 3 La distribución Normal
- 4 Estandarización
- 5 Resumen

De lo discreto a lo continuo

Motivación

Muchas variables de interés (tiempo, longitud, peso, temperatura) toman **cualquier valor** en un intervalo real: no tiene sentido hablar de $P(X = x)$ como en el caso discreto, pues ese valor es 0 para cada x .

Definition (Variable aleatoria continua)

X es una v.a. **continua** si existe una función $f : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$, llamada **función de densidad de probabilidad**, tal que

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt \quad \text{para todo } x \in \mathbb{R}.$$

Propiedades de la densidad

Theorem (Propiedades de $f(x)$)

- 1 $f(x) \geq 0$ para todo x .
- 2 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$.
- 3 Donde F es derivable, $F'(x) = f(x)$.
- 4 $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$ (área bajo la curva).

Consecuencia importante

Si X es continua, $P(X = a) = \int_a^a f(x) dx = 0$ para todo a . Por eso

$$P(a \leq X \leq b) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X < b) = P(a < X < b).$$

No importa incluir o no los extremos.

Interpretación de $f(x)$

Cuidado: $f(x)$ NO es una probabilidad

$f(x)$ puede ser mayor que 1. Lo que integra 1 es el **área total** bajo la curva, no los valores de f . $f(x)$ es una **densidad**: probabilidad "por unidad de longitud" cerca de x .

Esperanza y varianza (caso continuo)

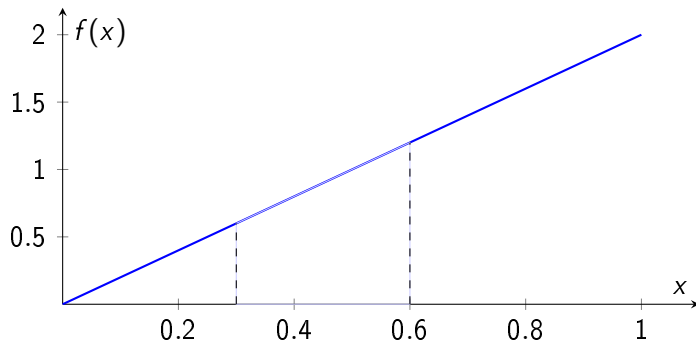
$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx, \quad V(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E(X))^2 f(x) dx = E(X^2) - [E(X)]^2.$$

Example

Sea $f(x) = 2x$ para $0 \leq x \leq 1$ (y 0 fuera). Verificamos: $\int_0^1 2x dx = [x^2]_0^1 = 1$. Entonces

$$P(0.3 \leq X \leq 0.6) = \int_{0.3}^{0.6} 2x dx = [x^2]_{0.3}^{0.6} = 0.36 - 0.09 = 0.27.$$

Gráfico: densidad y área como probabilidad



El área sombreada entre $x = 0.3$ y $x = 0.6$ representa $P(0.3 \leq X \leq 0.6) = 0.27$.

El modelo continuo más simple

Motivación

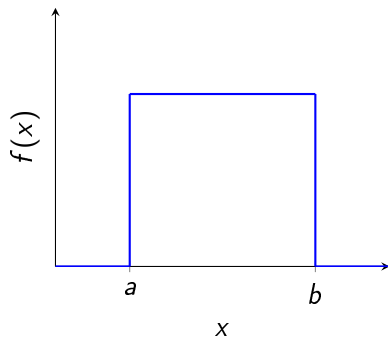
Así como la Uniforme discreta modela “todos los valores igualmente posibles” en un conjunto finito, la **Uniforme continua** modela una v.a. que puede tomar **cualquier valor** en un intervalo $[a, b]$, sin que ningún subintervalo sea más probable que otro de igual longitud.

Definition (Distribución Uniforme continua)

$X \sim U(a, b)$ si su densidad es

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{en el resto.} \end{cases}$$

Gráfico y función de distribución



Función de distribución

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x - a}{b - a}, & a \leq x < b, \\ 1, & x \geq b. \end{cases}$$

La densidad es constante en $[a, b]$ (rectángulo de altura $\frac{1}{b-a}$ y base $b - a$: área 1); F crece linealmente en ese tramo.

Esperanza, varianza y función generadora de momentos

Theorem

Si $X \sim U(a, b)$:

$$E(X) = \frac{a+b}{2}, \quad V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}, \quad M_X(t) = \frac{e^{tb} - e^{ta}}{t(b-a)} \quad (t \neq 0), \quad M_X(0) = 1.$$

Cálculo de $E(X)$.

$$E(X) = \int_a^b x \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \left[\frac{x^2}{2} \right]_a^b = \frac{b^2 - a^2}{2(b-a)} = \frac{a+b}{2}. \quad \square$$

Interpretación

La media es el punto medio del intervalo (por simetría); la varianza depende solo de la longitud $b - a$: a mayor intervalo, mayor dispersión.

Ejemplo resuelto: Uniforme

Example

Un colectivo pasa por una parada cada 15 minutos, y un pasajero llega en un instante aleatorio. Sea X el tiempo de espera, $X \sim U(0, 15)$. (a) Hallar $E(X)$ y $V(X)$. (b) ¿Cuál es la probabilidad de esperar más de 10 minutos?

Resolución

$$(a) E(X) = \frac{0 + 15}{2} = 7.5 \text{ min}, \quad V(X) = \frac{(15 - 0)^2}{12} = 18.75 \text{ min}^2.$$

$$(b) P(X > 10) = 1 - F(10) = 1 - \frac{10 - 0}{15 - 0} = \frac{5}{15} = 0.\bar{3}.$$

La distribución más importante de la estadística

Por qué es tan importante

- Describe con buena aproximación numerosos fenómenos naturales y sociales (estaturas, errores de medición, pesos, calificaciones).
- Es el límite de sumas de muchas variables aleatorias independientes (**Teorema Central del Límite**, Unidad 3).
- Es la base de gran parte de la inferencia estadística (intervalos de confianza, tests de hipótesis).

Fue descubierta y publicada por primera vez en 1733 por De Moivre; a ella llegaron también, de forma independiente, Laplace (1812) y Gauss (1809), en relación con la teoría de errores de observación astronómica y física. Por eso también se la llama distribución de Laplace-Gauss.

La distribución Normal: definición

Definition (Distribución Normal)

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$ si su densidad es

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad x \in \mathbb{R},$$

con parámetros $\mu \in \mathbb{R}$ (media) y $\sigma > 0$ (desvío estándar).

Propiedades de la campana de Gauss

Theorem

Si $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, entonces $E(X) = \mu$ y $V(X) = \sigma^2$.

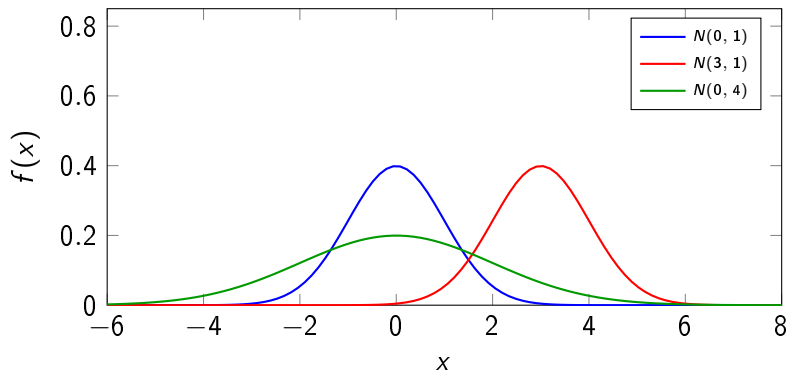
Propiedades geométricas de $f(x)$

- Simétrica respecto de $x = \mu$ (forma de "campana").
- Máximo en $x = \mu$, con $f(\mu) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}$.
- Puntos de inflexión en $x = \mu \pm \sigma$.
- μ controla el centro; σ controla la dispersión (curva más "achatada" si σ grande).

Regla empírica

$P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) \approx 0.68$; $P(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma) \approx 0.95$;
 $P(\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma) \approx 0.997$.

Gráfico: efecto de μ y σ



Desplazar μ traslada la curva; aumentar σ la "achata" y ensancha (manteniendo área 1).

Función generadora de momentos de la Normal

Theorem

Si $X \sim N(\mu, \sigma^2)$:

$$M_X(t) = \exp\left(\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Idea de la deducción (caso $Z \sim N(0, 1)$)

$$M_Z(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{tz} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(z-t)^2}{2} + \frac{t^2}{2}} dz = e^{t^2/2},$$

completando cuadrados y usando que la última integral es el área total de una densidad $N(t, 1)$, que vale 1.

Función generadora de momentos de la Normal (cont.)

De Z a X

Para $X = \mu + \sigma Z$ (ver estandarización, próxima sección):

$$M_X(t) = E(e^{t(\mu + \sigma Z)}) = e^{\mu t} M_Z(\sigma t) = e^{\mu t + \sigma^2 t^2 / 2}.$$

Verificación rápida

$M'_X(0) = \mu = E(X)$; puede verificarse que $M''_X(0) - [M'_X(0)]^2 = \sigma^2 = V(X)$.

La distribución Normal estándar

Problema

$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$ para la Normal **no tiene primitiva elemental**. Se resuelve numéricamente y se tabula para un único caso: la **Normal estándar**.

Definition (Normal estándar)

$Z \sim N(0, 1)$ tiene densidad

$$\varphi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2},$$

y función de distribución $\Phi(z) = P(Z \leq z)$, tabulada.

La distribución Normal estándar: estandarización

Theorem (Estandarización)

Si $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, entonces

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1).$$

Esto permite calcular probabilidades de **cualquier** Normal usando la tabla de Φ .

Uso de la tabla y simetría de Φ

Propiedades útiles de Φ

- $\Phi(0) = 0.5$.
- $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$ (simetría de la densidad respecto de 0).
- $P(Z > z) = 1 - \Phi(z)$.
- $P(a < Z < b) = \Phi(b) - \Phi(a)$.

Example

Con tabla estándar: $\Phi(1.96) \approx 0.975$, entonces $P(Z < 1.96) = 0.975$ y $P(Z > 1.96) = 0.025$.
Por simetría: $\Phi(-1.96) = 1 - 0.975 = 0.025$.

Ejemplo resuelto: Normal

Example

El peso de los paquetes producidos por una máquina se distribuye $N(\mu = 500 \text{ g}, \sigma = 15 \text{ g})$. (a) ¿Qué proporción de paquetes pesa menos de 480 g? (b) ¿Entre 490 y 520 g?

Resolución

$$(a) Z = \frac{480 - 500}{15} = -1.33.$$

$$P(X < 480) = P(Z < -1.33) = \Phi(-1.33) = 1 - \Phi(1.33) \approx 1 - 0.9082 = 0.0918.$$

$$(b) Z_1 = \frac{490 - 500}{15} = -0.67, \quad Z_2 = \frac{520 - 500}{15} = 1.33.$$

$$P(490 < X < 520) = \Phi(1.33) - \Phi(-0.67) = 0.9082 - (1 - 0.7486) = 0.9082 - 0.2514 = 0.6568.$$

Ejemplo resuelto: percentiles (problema inverso)

Example

Con los mismos datos ($\mu = 500$, $\sigma = 15$), ¿cuál es el peso x_0 tal que solo el 10% de los paquetes pesa más que x_0 ?

Resolución

Buscamos x_0 tal que $P(X > x_0) = 0.10$, es decir $\Phi(z_0) = 0.90$. De la tabla, $z_0 \approx 1.28$.
Deshaciendo la estandarización:

$$z_0 = \frac{x_0 - \mu}{\sigma} \Rightarrow x_0 = \mu + z_0\sigma = 500 + 1.28 \times 15 = 519.2 \text{ g.}$$

Resumen de la clase

Ideas clave

- X continua $\Leftrightarrow$ existe densidad $f \geq 0$ con $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$ y $\int_{-\infty}^{\infty} f = 1$.
- $P(X = a) = 0$ para toda v.a. continua; las probabilidades son áreas bajo f .
- $X \sim U(a, b)$: densidad constante $1/(b - a)$; $E(X) = (a + b)/2$, $V(X) = (b - a)^2/12$.
- $X \sim N(\mu, \sigma^2)$: simétrica, campana centrada en μ , dispersión σ ; $E(X) = \mu$, $V(X) = \sigma^2$, $M_X(t) = e^{\mu t + \sigma^2 t^2/2}$.
- Estandarización $Z = (X - \mu)/\sigma \sim N(0, 1)$ permite usar la tabla de Φ para cualquier Normal.

Próxima clase

Estudiaremos las distribuciones Exponencial y Gamma, y cómo hallar la distribución de una función $Y = g(X)$ de una variable aleatoria.